

TP FILTRAGE PAR

MAC Terminale SN

Aspais TP Filtrage par MAC

Table des matières

Introduction.....	
2 Mise en place du réseau.....	
2 Configuration du serveur DHCP.....	
3 Configuration du switch.....	5
Protection des ports spécifiques FastEthernet0/2 et 0/3.....	6
Test de la configuration.....	9
Retour à la normal.....	10

Introduction

Dans ce TP on se propose de faire une règle de filtrage par MAC adresse, qui le principe de VLAN de niveau 2.

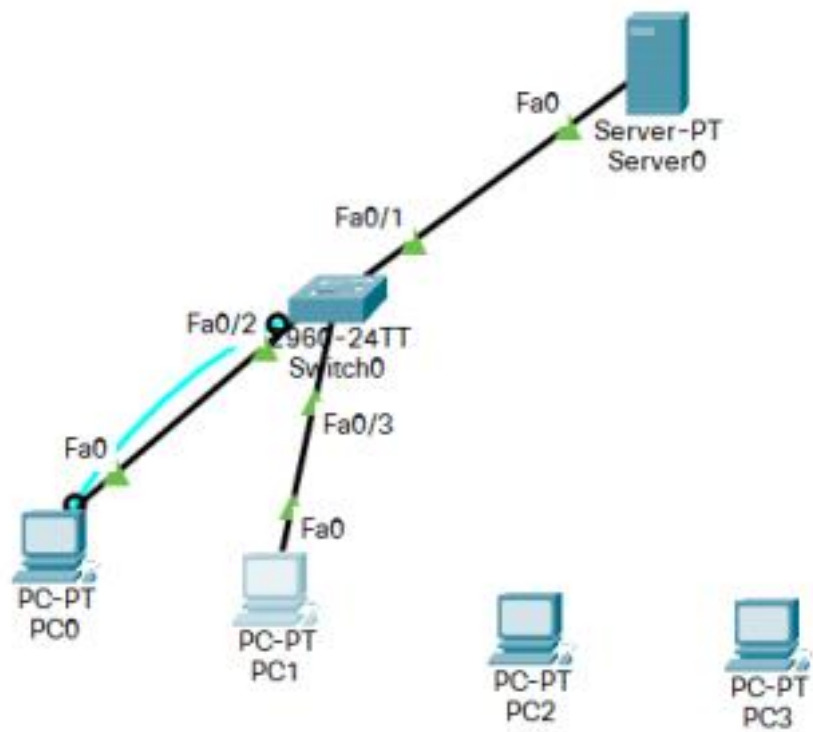
Pour rappel il existe trois types de conséquence suite à la violation de la table MAC sur un switch de niveau 2, ces violations sont :

- Protect : ou le port reste actif et la communication circule normalement -
- Restrict : le port reste actif mais pas de transmission de paquet
- Shutdown : le port s'éteint et l'incident est consigné dans le journal (log)

Nous allons avoir besoin dans ce TP sur la partie théorique :

- 1 serveur DHCP configurer avec le pool d'adresse 192.168.1.20 et dont son adresse IP personnelle est 192.168.1.10, il aura pour default gateway lui-même.
- 3 PC (laptop ou desktop)
- La configuration sera effectuée via le PC0 connecter sur le switch via le port RS232 du PC et console du switch.

Mise en place du réseau



Réaliser l'architecture réseau ci-dessus sur le logiciel Packet tracer, appeler le professeur pour validation.

Configuration du serveur DHCP

- 1- Configurer l'adressage du serveur DHCP comme suit

IP Configuration

X

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.1.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.10

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

/

Link Local Address

FE80::260:47FF:FE51:6225

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication

MD5

Username

Password

2- Aller ensuite dans l'onglet « services », puis la partie DHCP et réaliser la configuration suivante :

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES
 HTTP
DHCP
 DHCPv6
 TFTP
 DNS
 SYSLOG
 AAA
 NTP
 EMAIL
 FTP
 IoT
 VM Management
 Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.1.10

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address : 192 168 1 20

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 30

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.1...	0.0.0.0	192.1...	255.2...	30	0.0.0.0	0.0.0.0

- 3- Enregistrer votre configuration en cliquant sur « Save ».
- 4- Aller brancher les PC0 et PC1 respectivement sur les ports du switch FastEtherne0/2 et FastEtherne0/3.
- 5- Aller sur le PC0, puis sur l'onglet PC0, dans IP Configuration passer votre adressage en DHCP.

P Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.1.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.10

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::20A:41FF:FE75:5A84

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

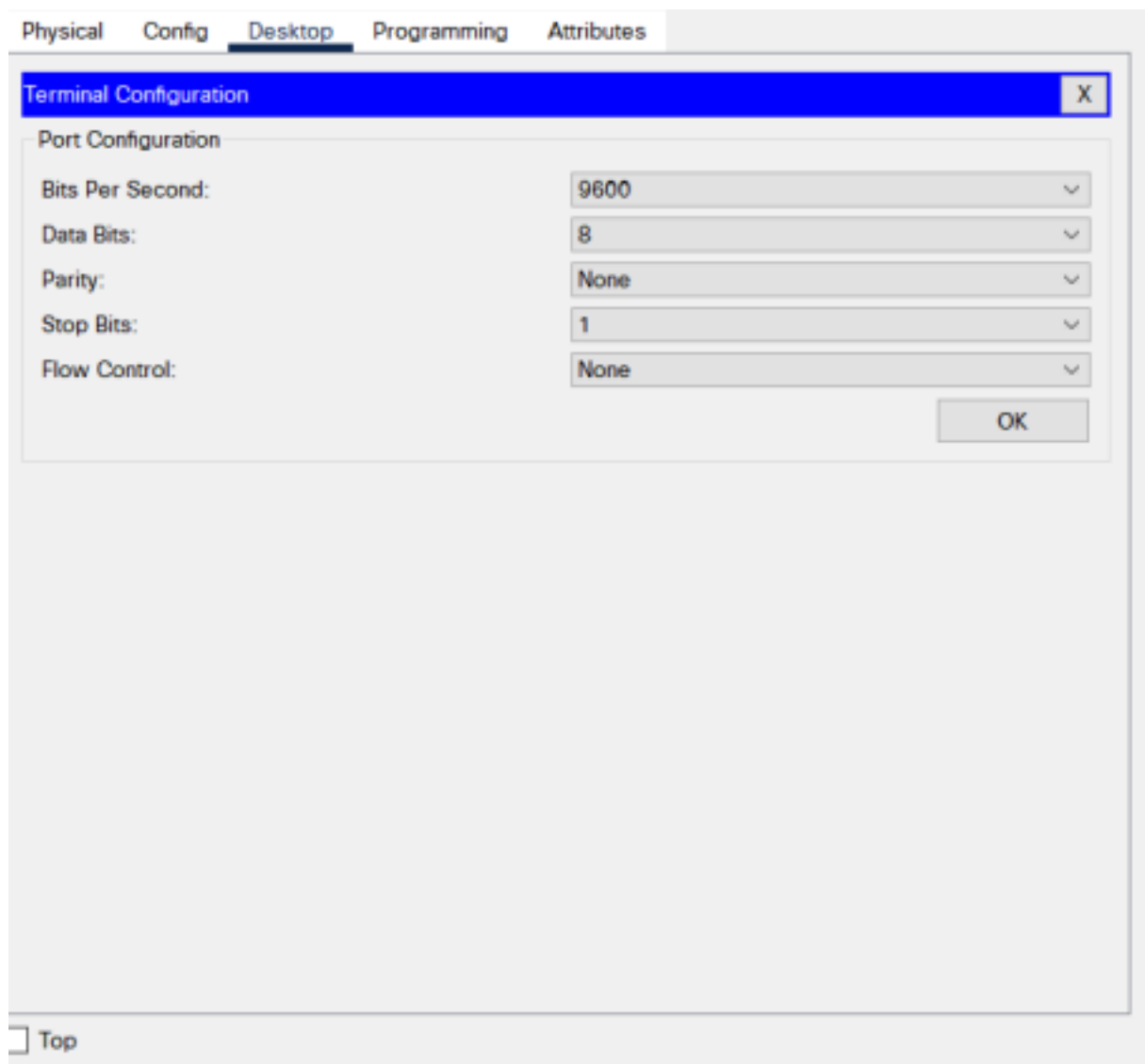
Password:

- 6- Faites vérifier par votre professeur l'obtention d'une adresse IPv4 inclus dans le pool créer précédemment.
- 7- Refaite la même manipulation avec le PC1 (les pc2 et pc3 ne doivent pas être connecté pour le moment).
- 8- Brancher le câble console (arc bleu depuis la sélection des câbles) entre le port RS232 du PC et le port console du switch.

Configuration du switch

Nous allons maintenant effectuer la configuration du switch pour effectuer le filtrage par MAC (VLAN NIVEAU 2).

Pour réaliser cette étape, aller sur le PC0 (PC dont le port console est interconnecté avec le switch), et aller dans l'onglet « Desktop » puis sélectionner « Terminal » (PAS PROMPT, TERMINAL).



- 1- A partir de la sélection du terminal cliquer sur le bouton OK, vous serez connectée depuis votre terminale sur votre switch, il s'agit exactement de l'interconnexion via Putty sur le switch.
- 2- Mettez-vous en mode configuration.

Protection des ports spécifiques FastEthernet0/2 et 0/3

Nous allons réaliser la protection des ports 0/2 et 0/3 du switch en les mettant dans une même liste MAC de filtrage.

- 1- En mode configuration sélectionner les port FastEthernet0/2 et 0/3 en utilisant la commande :

```
Interface range FastEthernet0/2-3
```

Cette commande sélectionnera automatiquement les ports 0/2 et 0/3 et appliquera la configuration que nous réaliserons par la suite sur ces ports.

- 2- Mettez vos ports en mode access avec la commande suivante :

Switchport mode access

3- Puis entrer la commande pour entrer dans le mode sécurité du port en entrant la commande :

Switchport port-security

4- Pour voir les différentes options dans ce mode sécurité, entrer :

Switchport port-security ?

Explication :

- Soit on réalise une table mac automatique, dans ce cas il faut indiquer le nombre maximum, par conséquent l'argument suivant serait Maximum
- On peut aussi configurer de manière manuelle, comme on fait dans les PME, dans ce cas l'argument que nous devrions choisir est violation.

5- Entrer dans le mode configuration de filtrage manuelle en entrant la commande :

Switchport port-security violation ?

Ici vous avez encore 3 choix :

- Le mode protect : s'il y a une violation d'un port, pas de restriction la communication passe.
 - Le mode restriction : s'il y a une violation d'un port, la communication ne circule pas et elle est rapporté dans un fichier log.
 - Le mode shutdown : le port s'éteint automatiquement lors d'une violation du port.
- 6- On choisit de mettre en place une restriction sévère, en utilisant la commande suivante réaliser cette restriction :

Switchport port-security violation shutdown

Nous allons maintenant devoir ajouter les adresses MAC autorisé à communiquer, aller sur les deux PC dans l'onglet « Configuration » puis dans la partie FastEthernet0 et recopier les adresses MAC des deux PC ci-dessous :

PC0	0000.0C98.4477
PC1	0001.C750.37EB

7- Configurer les adresses MAC autorisé via le switch en entrant la commande suivante :

Switchport port-security mac-address (ajouter l'adresse MAC du PC0)

Refaites la même commande pour la MAC adresse du PC1.

8- Quitter le mode configuration en tapant « exit » deux fois.

9- Enregistrer votre configuration en entrant la commande :

Wr

10- Nous allons maintenant vérifier la sécurité de nos ports, en mode privilégié entrer la commande « Show port-security ». Que constatez-vous ?

```
(Count) (Count) (Count)
-----
Fa0/2    1      1      0      Shutdown
Fa0/3    1      1      0      Shutdown
-----
```

On constate que les ports Fa0/2 et Fa0/3 sont en mode Shutdown le port s'éteint automatiquement lors d'une violation

11- Entrer la commande show port-security address, recopier le résultat de la commande ci dessous :

```
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
(Count) (Count) (Count)
-----
```

```
Fa0/2 1 1 0 Shutdown
Fa0/3 1 1 0 Shutdown
-----
```

```
Switch#show port-security ad
Switch#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
```

```
Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age
(mins)
-----
```

```
1 0000.0C98.4477 SecureConfigured Fa0/2 -
```

1 0001.C750.37EB SecureConfigured Fa0/3 -

Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024

Explications :

On voit dans la commande « show port-security address » la table MAC autorisé à communiquer sur ces ports, c'est-à-dire que tout post qui se connecte sur un des ports (0/1 ou 0/2), n'ayant pas la mac adresse autorisé, le port passera en mode éteint !

Test de la configuration

Nous allons maintenant vérifier que la configuration réaliser est fonctionnelle, c'est-à-dire que le port passe bien en mode shutdown lorsqu'il rencontre une adresse MAC non autorisé.

- 1- Pour ce faire sur votre schéma déconnecter le port 0/3 du PC1, et connecter le PC2 au port 0/3.
- 2- Passer le PC2 en mode DHCP, en allant sur l'onglet « Desktop », puis « IP configuration ».

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS Server:

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:16FF:FE77:84EE

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

3- Que remarquez-vous au niveau du schéma ?

le port passe bien en mode shutdown lorsqu'il rencontre une adresse MAC non autorisé

4- Retourner en sur l'interface du switch via le PC0 et en mode configuration taper la commande suivante :

Show port-security

5- Recopier le résultat de cette commande ci-dessous :

	(Count)	(Count)	(Count)	
Fa0/2	1	1	0	Shutdown
Fa0/3	1	1	1	Shutdown

6- Que remarquez-vous ?

Je remarque que le port Fa0/3 est passer en shutdown

Retour à la normal

Nous allons maintenant réactiver le port désactiver pour cause de violation de la table MAC. Reconnecter le port 0/3 au PC1

- 1- Aller depuis votre PC0, sur le switch, et mettez-vous en mode configuration.
- 2- Sélectionner l'interface FastEthernet0/3.
- 3- Exécuter la commande pour éteindre le port :

Shutdown

- 4- Puis rallumer le port en exécutant la commande :

No shutdown

5- Que remarquez-vous ?

Le port c'est rallumer il est passer en Forwarding

- 6- Passer le PC1 en mode DHCP et vérifier que vous obtenez bien une adresse IP via le serveur DHCP.

FIN DU TP